

Фидуциальные ArUco-маркеры оптического позиционирования кассет

Комплект для 5 экспериментальных когорт (Синхронный посев 29.09.2026, кассеты 3x3 по 9 растений)
Оптико-электронный комплекс · Конкурс «Большие вызовы» ОЦ «Сириус» · Ковалева Алиса (10 класс)

ИНСТРУКЦИЯ ПО МАРКИРОВКЕ 5 КАССЕТ:

1. Печать листа выполнять в масштабе 100% (A4, без сжатия полей). На каждую из 5 кассет дано по 2 маркера.
2. Вырежьте маркеры по контуру (~25x25 мм) и наклейте на противоположные бортики кассеты (основной + резерв).
3. Наклейте поверх полоску скотча от влаги. При установке кассеты в бокс камера автоматически распознает когорту!

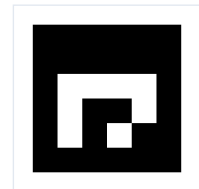
ArUco ID #1 (DICT_4X4_50)

Кассета №1: КОНТРОЛЬ (Оптимум)

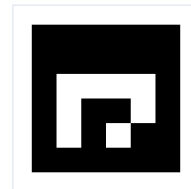
Оптимальный полив чистой водой (100% ПВ), базовый физиологический эталон

Регламент: регулярный полив водой 20 мл

☐ Вырезать по внешнему контуру · Наклеить на бортик кассеты и защитить скотчем



Маркер №1 (Основной)



Маркер №1 (Резерв)

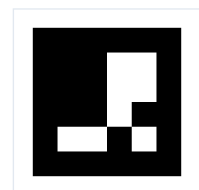
ArUco ID #2 (DICT_4X4_50)

Кассета №2: ЗАСОЛЕНИЕ (150 мМ NaCl)

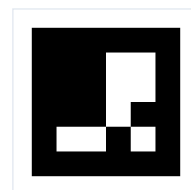
Осмотический стресс. КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО: отдельный герметичный лоток-поддон!

Регламент: 150 мМ NaCl, строго изолированный поддон!

☐ Вырезать по внешнему контуру · Наклеить на бортик кассеты и защитить скотчем



Маркер №2 (Основной)



Маркер №2 (Резерв)

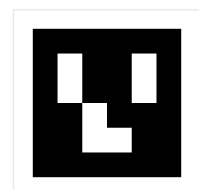
ArUco ID #3 (DICT_4X4_50)

Кассета №3: СПАСЕНИЕ ПО ПРИБОРУ

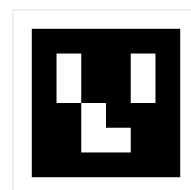
Засуха -> доклинический полив по алерту станции ($\Delta T > +0.8^{\circ}\text{C}$, ~40 ч, до увядания)

Регламент: полив водой строго по первому сигналу тревоги комплекса

☐ Вырезать по внешнему контуру · Наклеить на бортик кассеты и защитить скотчем



Маркер №3 (Основной)



Маркер №3 (Резерв)

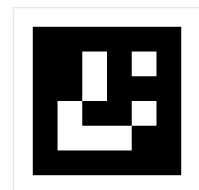
ArUco ID #4 (DICT_4X4_50)

Кассета №4: СПАСЕНИЕ ПО ГЛАЗАМ

Засуха -> полив только при явном визуальном поникании листьев (72–84 ч, традиционно)

Регламент: полив водой при видимой потере тургора (опоздание на 36–48 ч)

☐ Вырезать по внешнему контуру · Наклеить на бортик кассеты и защитить скотчем



Маркер №4 (Основной)



Маркер №4 (Резерв)

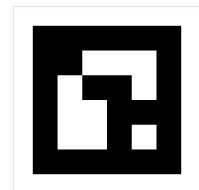
ArUco ID #5 (DICT_4X4_50)

Кассета №5: ТЕРМИНАЛЬНАЯ ЗАСУХА

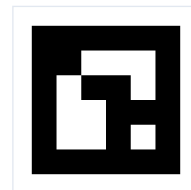
Без полива 96+ ч (оцифровка кривой деградации ткани и точки невозврата)

Регламент: полное прекращение полива до гибели растений

☐ Вырезать по внешнему контуру · Наклеить на бортик кассеты и защитить скотчем



Маркер №5 (Основной)



Маркер №5 (Резерв)